CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.1.4:** Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Uzayda Neler Var?

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 5. sorular 15 puan; 3 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.1.4 · hatırlama **(15 puan)**

Yeni yıldızlar, uzayda hidrojen gazının ve tozun yoğun olarak bulunduğu çok geniş bölgelerde doğar.

a) Yıldızların doğduğu bu bölgelere ne ad verilir?

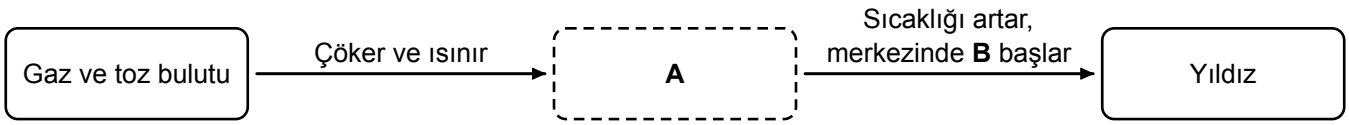
b) Bu bölgelerden birinin adını yazınız.

Cevap: a) Bulutsu (nebula). b) Örnek: Orion (Orayın), Atbaşı ya da Tarantula Bulutsusu.

2. SORU

FB.7.1.4 · kavrama **(15 puan)**

Bir yıldızın oluşum aşamaları aşağıdaki akış şemasında verilmiştir.



a) A ile gösterilen, donuk kırmızı renkteki yapının adı nedir?

b) B ile gösterilen ve bu yapıyı yıldıza dönüştüren olay nedir?

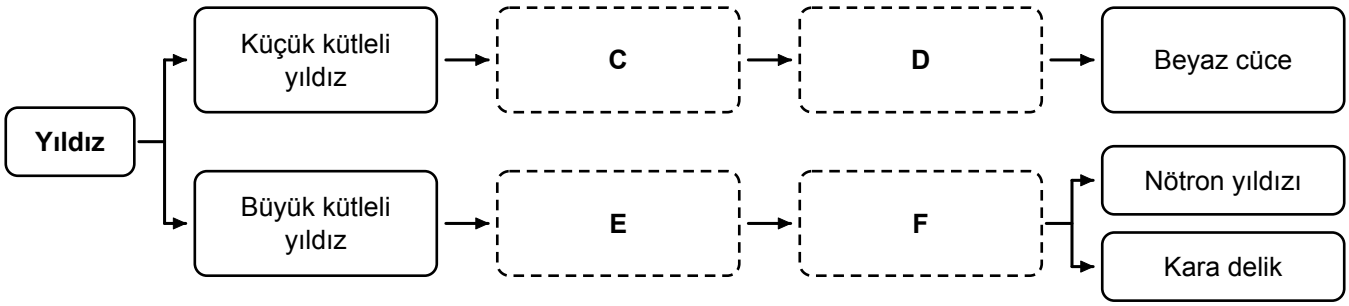
c) Gaz ve toz bulutunun çökmesine hangi etki neden olur?

Cevap: a) Ön yıldız. b) Merkezde çekirdek tepkimelerinin başlaması. c) Kütle çekimi.

3. SORU

FB.7.1.4 · uygulama **(20 puan)**

Başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık sekiz katından az olan yıldızlar küçük kütleli, sekiz katından fazla olanlar büyük kütleli yıldızlardır. Bu iki tür yıldızın yaşam süreçleri aşağıdaki şemada verilmiştir.



a) C, D, E ve F ile gösterilen evrelerin adlarını yazınız.

b) Güneş'in yaşamı hangi yapıyla sona erecektir? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) C: kırmızı dev, D: gezegenimsi bulutsu, E: kırmızı süperdev, F: süpernova patlaması. b) Beyaz cüce; Güneş'in başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinin sekiz katından azdır, yani Güneş küçük kütleli bir yıldızdır.

Ölçüt: a) Her doğru evre çeyrek puan. b) Beyaz cüce cevabı ve küçük kütleli olduğu gerekçesi birlikte tam puan.

4. SORU FB.7.1.4 · analiz **(15 puan)**

Aynı anda oluşan K, L ve M yıldızlarının başlangıç kütleleri sırasıyla Güneş'in kütlesinin 2, 5 ve 20 katıdır.

a) Bu yıldızlardan hangisinin yaşamı en önce sona erer? Nedenini açıklayınız.

b) K yıldızının yaşam süresi, Güneş'in yaşam süresinden uzun mu olur yoksa kısa mı? Nedenini yazınız.

Cevap: a) M yıldızının. Yıldızın kütlesi ne kadar büyükse yaşamı o kadar kısa olur; en büyük kütle M'nindir. b) Kısa olur; K'nin kütlesi Güneş'in kütlesinden büyüktür.

Ölçüt: Her maddede doğru seçim ve kütle–yaşam süresi ilişkisine dayanan gerekçe birlikte tam puan.

5. SORU FB.7.1.4 · analiz **(15 puan)**

Gök bilimciler bir yıldızın yaşını tahmin ederken yıldızın rengine, yüzey sıcaklığına ve dönme hızına bakar. X, Y ve Z yıldızlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıldız	Renk	Yüzey sıcaklığı (°C)	Dönme hızı
X	Mavi	25.000	Hızlı
Y	Sarı	6.000	Orta
Z	Kırmızı	3.500	Yavaş

a) Bu yıldızlardan hangisinin en genç olduğu tahmin edilebilir? Tablodan iki kanıt yazınız.

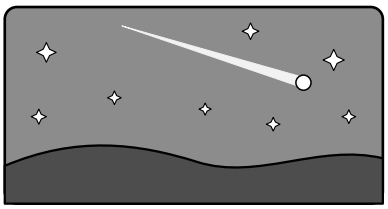
b) Bir yıldızın yalnızca mavi renkte görünmesi, o yıldızın genç olduğunu kesin olarak gösterir mi? Açıklayınız.

Cevap: a) X yıldızı. Kanıtlar: Mavi renkli ve yüzey sıcaklığı en yüksek olan yıldızdır; en hızlı dönen yıldızdır. b) Hayır. Büyük kütleli yıldızlar da sıcak oldukları için mavi görünür; yaşı tahmin etmek için dönme hızı gibi başka bilgilere de bakılmalıdır.

Ölçüt: a) Doğru yıldız ve iki kanıt. b) "Hayır" cevabı ve büyük kütleli yıldızların da mavi görünebileceği gerekçesi.

6. SORU FB.7.1.4 · değerlendirme **(20 puan)**

Gece gökyüzünde hızla kayıp kaybolan bir ışık izi gören Zeynep ile Arda'nın konuşması aşağıda verilmiştir.





Zeynep: "Az önce bir yıldız kaydı. Demek ki bir yıldızın yaşamı sona erdi."



Arda: "Bence kayıp giden bu ışık izinin yıldızlarla bir ilgisi yok."

a) Hangi öğrencinin görüşü doğrudur?

b) Yıldız kayması denen bu olayın nasıl oluştuğunu açıklayarak öbür öğrencinin görüşünü değerlendiriniz.

Cevap: a) Arda. b) Uzaydan gelen yeterince büyük cisimler atmosfere girince sürtünmeyle yanar ve ışık izi bırakır; buna yıldız kayması denir. Olay Dünya'nın atmosferinde olur, trilyonlarca kilometre uzaktaki yıldızlarla ilgisi yoktur; bu nedenle Zeynep'in görüşü yanlıştır.

Ölçüt: a) Doğru öğrenci. b) Atmosferde sürtünmeyle yanma açıklaması ve olayın yıldızlarla ilgisi olmadığı değerlendirmesi.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....